



Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrplan für die Berufsfachschule

- ein- und zweijährige Bildungsgänge -

Bildungsgang: Wirtschaft

Lerngebiet: Textil/Bekleidung

Fachtheoretischer und Fachpraktischer Unterricht

2012

Inhaltsverzeichnis

1	Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen..	5
3	Stundentafel.....	9
4	Fachtheoretischer Unterricht.....	10
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik.....	10
4.2	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Wirtschaft.....	19
4.3	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft.....	23
4.4	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation....	25
5	Fachpraktischer Unterricht.....	28
5.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht.....	28

1 Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen

Die Berufsfachschule ist Bestandteil eines umfassenden Übergangssystems zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen. Sie bietet allen ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen die Möglichkeit, einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu erlangen, und gibt ihnen Orientierungshilfe im Übergangsfeld Schule – Beruf. Zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen ermöglichen den Schülern¹, ihre Persönlichkeit sowie allgemeine und ausbildungsrelevante Kompetenzen zu stärken und auf diese Weise ihre Chancen auf eine berufliche Ausbildung deutlich zu erhöhen. Entsprechend der Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule² wird durch die Vermittlung von beruflichen Qualifikationen in einem oder zwei Berufsfeldern auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet.

Durch die Neustrukturierung der Bildungsgänge in der Berufsfachschule werden den Schulen auch bei rückläufigen Schülerzahlen Möglichkeiten eröffnet, entsprechend regionaler Besonderheiten, ihrer Ausrichtung im Schulprofil und auf der Grundlage ihrer sächlichen und personellen Ressourcen weiterhin Bildungsgänge in dieser Schulform anzubieten.

Neben den nicht veränderten Bildungsgängen Wirtschaft/Verwaltung, Ernährung/Hauswirtschaft und Gesundheit/Soziales ist eine Verbindung von Ernährung/Hauswirtschaft mit dem Lerngebiet Textil/Bekleidung oder Floristik/Gartenbau oder Körperpflege zum Bildungsgang Wirtschaft möglich. Im Bildungsgang Technik können aus insgesamt acht Lerngebieten, auch nach den Wünschen und Interessen der Bewerber, jeweils zwei Lerngebiete im fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht ausgewählt werden. Diese Kombinationsmöglichkeiten stellen hohe Anforderungen an die Umsetzung dieses Lehrplans. Mögliche inhaltliche Überschneidungen in den verschiedenen Fächern sind in Abhängigkeit von den ausgewählten Lerngebieten durch die unterrichtenden Lehrer über schulinterne Lehr- und Lernplanungen zu vermeiden.

In der Berufsfachschule sollen im ersten Ausbildungsjahr über einen großen Anteil praktischer Tätigkeiten auch bei Schülern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf Lernerfolge gesichert werden, die als Motivation für das weitere Lernen dienen. Die im Thüringer Schulgesetz für alle Schularten geforderte individuelle Förderung der Schüler hat hierbei eine besondere Bedeutung.

Die Schüler werden durch eine handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung insbesondere bei der Herausbildung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert und zum eigenverantwortlichen Handeln befähigt.

Die Lehrplananforderungen sind so gewählt, dass die Schüler mit dem Abschlusszeugnis am Ende der Klassenstufe 11 einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben können. Sowohl in den Fächern Deutsch und Englisch des allgemeinen Unterrichts als auch im Fach Mathematik ist diesem Ziel in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Im Fach Mathematik werden darüber hinaus lerngebietsbezogene Lernziele formuliert.

¹ Personenbezeichnung gelten für beide Geschlechter.

² Vgl. Anlage 2 zur „Vierten Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule – ein- und zweijährige Bildungsgänge –, vom 16. September 2011

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen

Die Fachlehrpläne der Berufsfachschule benennen die verbindlichen und unverzichtbaren fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zu Grunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben sollen.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht³ erfordert somit den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Sichtweise bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch in der Berufsfachschule dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht sequenziert und als kleinschrittige Detailvorgaben für den Unterricht formuliert werden.

Der Lehrer muss – eingebunden auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe – einen abgestimmten Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung der Lehrplanvorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen sowie zur Lernstandskontrolle und zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer neuen Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Schüler und Schülerinnen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte sowie
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert,

- aktivierende, herausfordernde und die Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

3 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 2.

Gleichwohl tragen auch die Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse bei. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich, auf individuellen Wegen, entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten, das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern und zu geben.

Die fachliche Orientierung des Unterrichts und fächerübergreifende Problemstellungen sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen, im Sinne von Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft sind. Lernkompetenzen werden fachspezifisch ausgeprägt, sind aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig und entwickeln sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich. Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Dies ermöglicht auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche **schulinterne Lehr- und Lernplanung**⁴, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernzieldifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt.

4 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 3.

Durch die gemeinsame Beschulung von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Stundentafel

Wochenstunden (Auszug aus Anlage 5 ThürSOBFS 2)

	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht*		
Mathematik	3	5
Wirtschaft	2	6
Angewandte Naturwissenschaft	2	2
Technische Kommunikation	4	2
Fachpraktischer Unterricht*	16	8

*) Es werden zwei Lerngebiete (Ernährung/Hauswirtschaft mit entweder Textil/Bekleidung oder Floristik/Gartenbau Gebäudetechnik) mit jeweils 50 v. H. unterrichtet. oder Körperpflege) mit jeweils 50 v. H. unterrichtet.

Zeitrictwerte in Stunden

Fach	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht		
Mathematik	120 (einschließlich 40 Stunden allgemeine Mathematik**)	200 (einschließlich 180 Stunden allgemeine Mathematik**)
Wirtschaft	40***	120***
Angewandte Naturwissenschaft	40***	40***
Technische Kommunikation	80***	40***
Fachpraktischer Unterricht	320***	160***

**) Die Zeitrictwerte gelten für beide Lerngebiete

***) Die Zeitrictwerte gelten für ein Lerngebiet

4 Fachtheoretischer Unterricht

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik

Im **Mathematikunterricht** der Berufsfachschule werden die bis zum Hauptschulabschluss erworbenen Kompetenzen der Schüler aufgegriffen, wiederholt, vertieft, erweitert und systematisch weiterentwickelt. Der Schüler lernt, diesen Prozess eigenständig und eigenverantwortlich mitzugestalten. Die Auseinandersetzung mit den Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eröffnet wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für lebenslanges Lernen. Der Schüler wird befähigt, sich mit den Entwicklungen der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Der Mathematikunterricht ist allgemein bildend. Er ermöglicht dem Schüler drei Grunderfahrungen:

(1) Erscheinungen und Vorgänge aus Natur, Gesellschaft und Kultur mit Hilfe der Mathematik wahrnehmen, verstehen und unter Nutzung mathematischer Zusammenhänge beurteilen (*Mathematik als Anwendung*),

(2) Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen in der Bedeutung für die Bearbeitung von inner- und außermathematischen Aufgaben und Problemen kennen und begreifen (*Mathematik als Struktur*),

(3) allgemeine Problemlösefähigkeiten in der Bearbeitung und Auseinandersetzung mit Aufgaben erwerben (*Mathematik als kreatives Handlungsfeld*).

Ziel des Mathematikunterrichts in der Berufsfachschule ist eine solide mathematische Bildung, die dem Schüler auch erfolgreiches Lernen in anderen Fächern und in der beruflichen Ausbildung ermöglicht. Neben dem Erwerb fachspezifischer Kompetenzen zielt der Mathematikunterricht auf Persönlichkeitsentwicklung und Werteorientierung, d. h. auf die Ausprägung allgemeiner Kompetenzen, die weit über das Fach Mathematik hinausreichen (vgl. 2). Somit werden auch im Mathematikunterricht die Lernkompetenzen (Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) entsprechend der Fachspezifik entwickelt. Insbesondere zählen dazu,

- komplexe Problemstellungen zu erkennen, situationsbezogen Lösungsstrategien und Techniken auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungswege verständlich und in angemessener Form schriftlich darzustellen, zu erläutern und zu präsentieren,
- Informationen zu mathematischen Sachverhalten aus Texten, Darstellungen usw. mit eigenen Worten wiederzugeben sowie in symbolische und formale Sprache zu übersetzen,
- Arbeitsschritte sorgfältig zu planen sowie
- geeignete Hilfsmittel (Tafelwerk/Formelsammlung, Taschenrechner, Computer) sinnvoll auszuwählen und zu nutzen.

Die Lernkompetenzen sind nicht von der Sachkompetenz zu lösen. Der Mathematikunterricht leistet demzufolge einen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung auf eine spätere berufliche Tätigkeit und zur Bewältigung von Alltagssituationen.

Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen erwirbt der Schüler durch die aktive Auseinandersetzung mit konkreten Inhalten und im Rahmen konkreter Fragestellungen. Die mathematischen Inhalte der fünf Leitideen (Zahl, Messen, Raum und Form, funktionaler Zusammenhang, Daten und Zufall)⁵ werden den vier inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen (vgl. Tabelle) zugeordnet.

Mathematische Kompetenzen	
allgemeine mathematische Kompetenzen ⁶	inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen
Mathematisch argumentieren	Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen
Probleme mathematisch lösen	Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
Mathematisch modellieren	Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
Mathematische Darstellungen verwenden	Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten
Mit symbolischen und technischen Elementen der Mathematik umgehen	
Kommunizieren	

Im Folgenden werden die allgemeinen mathematischen Kompetenzen⁷ erläutert.

Der Schüler kann **mathematisch argumentieren**.

Mathematisch argumentieren (K1)

Dies bedeutet insbesondere,

- Fragen zu stellen, die für die Mathematik charakteristisch sind („Wie verändert sich ...?“, „Gibt es ...?“, „Ist das immer so ...?“), und Vermutungen begründet zu äußern,
- mathematische Argumentationen zu entwickeln (wie Erläuterungen, Begründungen, einfache Beweise),
- Darstellungen und Problembearbeitungen auf Verständlichkeit, Vollständigkeit und Schlüssigkeit zu bewerten sowie
- Lösungswege oder Zusammenhänge zu beschreiben und zu begründen.

5 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 13.

6 Vgl. ebenda S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

7 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

Der Schüler kann **Probleme mathematisch lösen**.

**Probleme mathematisch
lösen (K2)**

Dies bedeutet insbesondere,

- inner- und außermathematische Problemstellungen zu erfassen und mit eigenen Worten wiederzugeben,
- vorgegebene und selbst formulierte Probleme zu bearbeiten,
- geeignete heuristische Hilfsmittel, Strategien und Prinzipien zum Problemlösen auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungsideen zu finden und Lösungswege zu reflektieren sowie
- die Plausibilität der Ergebnisse zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematisch modellieren**.

**Mathematisch
modellieren (K3)**

Dies bedeutet insbesondere,

- realitätsnahe Situationen, die modelliert werden sollen, in mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen zu übersetzen,
- in den jeweiligen mathematischen Modellen zu arbeiten sowie
- Ergebnisse in den entsprechenden Bereichen oder der entsprechenden Situation zu interpretieren und zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematische Darstellungen verwenden**.

**Mathematische
Darstellungen
verwenden (K4)**

Dies bedeutet insbesondere,

- verschiedene Darstellungsformen von mathematischen Objekten und Situationen zu unterscheiden, zu interpretieren und anzuwenden,
- Beziehungen zwischen Darstellungsformen zu erkennen sowie
- unterschiedliche Darstellungsformen je nach Situation und Zweck auszuwählen und zwischen ihnen zu wechseln.

Der Schüler kann **mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik** umgehen.

**Mit symbolischen und
technischen Elementen
der Mathematik
umgehen (K5)**

Dies bedeutet insbesondere,

- mit Termen, Gleichungen, Funktionen, Diagrammen und Tabellen zu arbeiten,
- symbolische und formale Sprache in natürliche Sprache zu übersetzen und umgekehrt,
- Lösungs- und Kontrollverfahren auszuführen sowie
- mathematische Werkzeuge (wie Formelsammlung, Taschenrechner, Tabellenkalkulationssoftware, dynamische Geometriesoftware) sinnvoll und verständlich einzusetzen.

Der Schüler kann **kommunizieren**.

Kommunizieren (K6)

Dies bedeutet insbesondere,

- Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse zu dokumentieren, verständlich darzustellen und zu präsentieren, auch unter Nutzung geeigneter Medien,
- die Fachsprache adressatengerecht zu verwenden,
- Texte mit mathematischen Inhalten zu verstehen sowie
- Äußerungen über mathematische Sachverhalte hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Korrektheit und Qualität zu überprüfen.

Die Zielbeschreibungen aus dem Lehrplan für die Klassenstufe 9 – hauptschulbezogener Kurs⁸ bilden die Lernausgangslage für die inhaltsbezogenen Kompetenzen in der Klassenstufe 10 der Berufsfachschule.

Die Zielbeschreibungen, die auf bereits bis zur Klassenstufe 9 erworbene Kompetenzen aufbauen, werden mit dem Symbol ➞ gekennzeichnet.

Klassenstufe 10

Allgemeine Mathematik (für beide Lerngebiete)

(ca. 40 Stunden)

Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rationale und reelle Zahlen	– rationale Zahlen ordnen und vergleichen. ➞ – die Grundrechenoperationen im Bereich der rationalen Zahlen, auch ohne Hilfsmittel, ausführen. ➞ – Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) zum vorteilhaften Rechnen sicher anwenden. ➞ – sicher im Bereich der rationalen Zahlen rechnen. – Beispiele für irrationale Zahlen angeben. – die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ an Beispielen begründen.
Größen	– Größen der Länge, der Fläche, des Volumens, der Masse, des Geldes und der Zeit umwandeln und mit diesen sicher rechnen. ➞

⁸ Vgl. Thüringer Lehrplan für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses, Mathematik (2011), S. 24 – 27.

Thema	Der Schüler kann
Gleichungen	– lineare Gleichungen mit einer Variablen und Klammern aufstellen, äquivalent umformen und lösen. – Formeln nach einer Variablen umstellen. ➡ – lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen rechnerisch mit einem algebraischen Verfahren und graphisch lösen.

Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zuordnungen	– proportionale und umgekehrt proportionale Zuordnungen von Zahlen und Größen in unterschiedlichen Zusammenhängen erkennen und graphisch darstellen. ➡
Funktionen	– Funktionen in unterschiedlichen Formen (Wortvorschrift, Funktionsgleichung, Wertetabelle, graphische Darstellung) darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen. – die Bedeutung der Parameter m und n in der Funktionsgleichung $y = f(x) = mx + n$ für die Eigenschaften der linearen Funktionen erläutern. – Funktionsgleichungen linearer Funktionen aus der graphischen Darstellung und aus gegebenen Eigenschaften ermitteln.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Figuren in der Ebene und im Raum	– Figuren in der Ebene (Dreieck, Rechteck, Parallelogramm, Rhombus/Raute, Trapez, Kreis) erkennen, skizzieren und zeichnen. ➡ – Flächeninhalt und Umfang ebener Figuren berechnen. ➡ – Volumen von Quader und Zylinder berechnen. ➡
Vergrößern und Verkleinern	– mit Hilfe des Maßstabes Strecken und ebene Figuren vergrößern sowie verkleinern. ➡
Strahlensatz	– den Strahlensatz (1. und 2. Teil) an Beispielen erläutern und anwenden.

Thema	Der Schüler kann
Satz des Pythagoras	– ebene Figuren in rechtwinklige Dreiecke zerlegen. ➡ – den Satz des Pythagoras am Beispiel erläutern und in sachbezogenen Aufgaben anwenden. ➡

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Kenngroßen	– unter Verwendung von Kenngroßen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen.

Lerngebietsbezogene Mathematik

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Größen und deren Anwendung	– die Bedeutung der Fadenfeinheit an Beispielen beschreiben. – die Fadenfeinheit bei Problemstellungen berechnen. – SI-fremde Maßeinheiten in der Rohstofflehre, Textilherstellung und Bekleidungsfertigung anwenden. – das Volumen von Quader, Zylinder, Pyramide, Kegel und Hohlkörper (z. B. für Dekoration) berechnen. ➡ – Applikationen und Schnittmuster mit optimaler Ausnutzung der Papierfläche anfertigen. – den Materialbedarf entsprechend des Schnittes bestimmen. – die Formel zur Berechnung der Dichte • interpretieren, • nach Volumen bzw. Masse umstellen und anwenden. – den Dreisatz für die Berechnung von Verbrauchskosten und Arbeitszeiten sowie der Anzahl der benötigten Arbeitskräfte anwenden. ➡
Berufsspezifische Anwendung der Prozentrechnung	– bei fachbezogenen Sachverhalten (Mischungen, Mehrwertsteuer, Rabatt, Preisänderungen, Schwund, Gewinn, Verlust, Zinsen) Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz berechnen. ➡ – Löhne und Gehälter unter Beachtung von Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträgen ermitteln. – prozentuale Verteilungen graphisch darstellen. ➡ – Leasing- und Kreditangebote erstellen und beurteilen. ➡

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Anwendung für Mischungen und Verteilungen	– statistische Daten erfassen und graphisch darstellen. ➡ – einfache und gewichtete Durchschnitte unterscheiden und berechnen. ➡ – Rohstoffgehalt und Anteile in Textilfasermischungen mit Hilfe des Mischungskreuzes ermitteln. – Verteilungstabellen erstellen, mit Hilfe des Verteilerschlüssels Gewinne, Materialanteile und zugehörige Kosten berechnen.
Berufsspezifische Anwendung für Proportionen und Maßstab	– Schnitte mit Hilfe von Proportionen und Maßstabberechnungen an eine andere Konfektionsgröße anpassen. – Abstände von Knöpfen und Knopflöchern mittels Streckenteilung ermitteln. ➡ – Abstände und Maße für Musterkanten bestimmen. ➡

Klassenstufe 11

Allgemeine Mathematik (für beide Lerngebiete)

(ca. 180 Stunden)

Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen

(ca. 35 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Quadratische Gleichungen	– die allgemeine Form in die Normalform einer quadratischen Gleichung äquivalent umformen. – die Lösungsformel für die Normalform einer quadratischen Gleichung anwenden. – Problemstellungen, die auf quadratische Gleichungen führen, lösen.

Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Lineare Funktion	– lineare Funktionen in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstelle, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen.

Thema	Der Schüler kann
Quadratische Funktion	– die Funktion $y = x^2$ graphisch darstellen und ihre Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) angeben. – den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften und den Graphen quadratischer Funktionen der Form $y = ax^2 + c$ untersuchen. – quadratische Funktionen darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen, insbesondere der Form: • $y = x^2 + c$ • $y = (x + d)^2$ • $y = (x + d)^2 + e$. – die quadratische Funktion der Form $y = x^2 + px + q$ • in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln, • auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsen-schnittpunkte, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt untersuchen. – die Schnittpunkte einer linearen mit einer quadratischen Funktion zeichnerisch ermitteln und berechnen.
Potenzfunktion	– Potenzfunktionen $f(x)=x^n$ für $n \in \{2; 3; 4; -1; -2; \frac{1}{2}\}$ graphisch darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen.
Exponentialfunktion	– Exponentialfunktionen auf Wachstums- und Abnahmeprozesse anwenden, dabei lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden.
Winkelfunktion	– die Sinusfunktion $y = \sin(x)$ graphisch darstellen und charakteristische Eigenschaften angeben.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen

(ca. 45 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rechtwinklige Dreiecke	– für rechtwinklige Dreiecke die Definitionen von Sinus, Kosinus und Tangens eines Winkels angeben und anwenden. – Winkel und Seitenlängen rechtwinkliger Dreiecke mit Hilfe von Sinus, Kosinus und Tangens berechnen. – mit Hilfe des Taschenrechners Sinus-, Kosinus- und Tangenswerte von Winkeln bestimmen und umgekehrt.

Thema	Der Schüler kann
Allgemeine Dreiecke	– den Sinussatz und den Kosinussatz zur Berechnung von Seitenlängen und Winkeln anwenden. – den Flächeninhalt beliebiger Dreiecke, auch mit $A = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma$, berechnen.
Körperberechnung	– Oberflächeninhalt und Volumen von geraden Prismen, Pyramiden, Kegeln, Zylindern und von Kugeln berechnen. ➡ – Sachaufgaben zur Flächen- und Körperberechnung mit Hilfe von Sinus-, Kosinussatz und weiteren trigonometrischen Beziehungen lösen. – Maße aus maßstabsgerechten Zeichnungen sowie aus Skizzen, auch von zusammengesetzten Körpern, sachgerecht entnehmen und für Berechnungen (Volumen, Oberflächeninhalt, Masse) nutzen.

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Wahrscheinlichkeiten	– unter Verwendung von Kenngrößen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen. – für zweistufige Zufallsexperimente Prognosen über den zu erwartenden Ausgang formulieren und diese durchführen. – Ergebnisse und Ereignisse von zweistufigen Zufallsexperimenten angeben und darstellen. – Wahrscheinlichkeiten zweistufiger Zufallsexperimente unter Verwendung von Baumdiagrammen und Pfadregeln bestimmen.

Lerngebietsbezogene Mathematik

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Anwendung	– komplexe Problemstellungen analysieren, Lösungsstrategien auswählen und anwenden. – den Lösungsweg in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form darstellen. – das Ergebnis auf Plausibilität überprüfen.

4.2 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Wirtschaft

Das Fach Wirtschaft leistet einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagenausbildung. Der Schüler erwirbt Kompetenzen in den Bereichen Maschinen und Geräte, textile Werkstoffe, Produktgestaltung.

Die aufeinander abgestimmte Ausprägung der vier Kompetenzbereiche bereitet die Schüler auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor.

Der Schüler kann

- textile Werkstoffe erkennen, beschreiben und Zusammenhänge zwischen Verarbeitungs- und Verwendungsmöglichkeiten beurteilen,
- spezifische Sachverhalte und Zusammenhänge strukturieren und fachsprachlich formulieren,
- Kenntnisse zu den Maschinen und Geräten der Bekleidungsherstellung formal reflektieren,
- Gemeinsamkeiten und/oder Unterschiede von fachspezifischen Werkstoffen herausarbeiten und einordnen sowie
- erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in arbeitsprozessorientierten Lernsituationen anwenden.

Klassenstufe 10

Nähmaschinen und Geräte

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Werkzeuge und Geräte	– Werkzeuge und Geräte zum Messen, Zeichnen, Schneiden und Handnähwerkzeuge unterscheiden und zielgerichtet einsetzen.
Nähmaschinen	– den Aufbau ausgewählter Nähmaschinen und das Zusammenwirken einzelner Bauteile erklären. – Nahtmerkmale und Verwendung von Doppelsteppstich, Doppelkettenstich und Überwendlichstich unterscheiden.

Grundlagen zum Bügeln und Fixieren

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bügel- und Fixierfaktoren	– Bügel- und Fixierfaktoren nennen und deren Wirkungsweise erklären.
Handbügelplatz	– Aufbau des Handbügelplatzes unter Einbeziehung der unterschiedlichen Bügelgeräte beschreiben.

Textile Kennzeichnung

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bestimmungen des Textilkennzeichnungsgesetzes	– Qualitätszeichen, Warenzeichen, Pflegesymbole unterscheiden und interpretieren.

Überblick über die Prozessstufen zur Herstellung textiler Werkstoffe (ca. 17 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Prozessstufen	– die Zusammenhänge von Rohstoff, Werkstoff, textilem Faserstoff, Fadenart, textiler Flächenart, Textilveredlung darstellen.
Textile Werkstoffe	– die Strukturmerkmale und Verwendung textiler Flächen (Gewebe, Maschenwaren, Nähgewirke, Vliesstoffe, Filze) unterscheiden. – das Prinzip des Webens und die Eigenschaften der Gewebe in Abhängigkeit von der Bindungsart erläutern. – die Herstellungsprinzipien und Eigenschaften von Maschenwaren unterscheiden. – die Strukturmerkmale und Eigenschaften von Garnen und Zwirnen auf die Herstellungsprinzipien (Erspinnen, Verspinnen, Zwirnen) zurückführen.

Klassenstufe 11

Bauformen, nähtechnische Probleme (ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bauformen der Nähmaschine und ihre zusätzliche Ausstattung	– die Bauformen unterscheiden. – die zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten der Nähmaschinen den Anwendungsgebieten zuordnen (Nähfüße, Apparate).
Nähtechnische Probleme	– Nähmaschinenstörungen und nähtechnische Probleme (z. B. Nahtqualität, Kräuselungen, Nähgutschäden) bestimmen.

Spezielle Stichtarten und Nähautomaten (ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Merkmale, Eigenschaften und Verwendung spezieller Stichtarten	– die Eigenschaften der Einfach-, Doppel-, Überdeckkettenstiche und des Blindstiches beschreiben und Verwendungen zuordnen.
Nähautomaten und programmierbare Nähmaschinen	– den Unterschied zwischen Nähmaschine und Nähautomat erklären. – die Steuerungsarten (Kurvensteuerung, NC-Steuerung, CNC-Steuerung) unterscheiden. – Stickmaschinen, Riegel-, Knopfannäh- und Knopflochautomaten differenzieren und Anwendungen zuweisen.

Maschinen zum Bügeln, Fixieren und Zuschneiden**(ca. 10 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Bügel- und Fixiermaschinen	– Bügelpressen, Finisher und Fixiereinrichtungen unterscheiden und Einsatzgebiete nennen.
Geräte und Maschinen des Zuschnitts	– Geräte und Maschinen des Zuschnitts nennen. – die Notwendigkeit des Einsatzes unterschiedlicher Zuschneidegeräte begründen.

Textile Werkstoffe**(ca. 40 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Naturfaserstoffe	– Wissen über Herkunft und Gewinnung von Baumwolle, Flachs, sonstigen Pflanzenfasern, Wolle, Seide, Haare wiedergeben. – aus faserstofftypischen Eigenschaften die Verwendung ableiten.
Chemiefaserstoffe	– Wissen über die Herstellung von Chemiefaserstoffen aus natürlichen und synthetischen Polymeren wiedergeben. – aus faserstofftypischen Eigenschaften die Verwendung ableiten.
Faserstoffmischungen	– den Zweck von Faserstoffmischungen erläutern. – Mengenangaben von Fasermischungen interpretieren und faserstofftypische Eigenschaften schlussfolgern.
Nähfäden	– zwischen Gewichts- und Längenummerierung unterscheiden. – Wissen über Feinheitsbezeichnungen anwenden, um Nähfäden produktbezogen auszuwählen.

Produktgestaltung**(ca. 40 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Funktion der Kleidung und der Begriff der Kleidermode	– die Funktionen der Kleidung (Schutzfunktion, Schmuckfunktion und Kennzeichnungsfunktion) erläutern. – über die Entwicklung, Bedeutung und Begriffe der Kleidermode berichten.
Gestaltungselemente der Kleidung	– modisch aktuelle Silhouetten, Farben, Muster und modische Details unterscheiden.
Stilrichtungen in der Bekleidung und ausgewählte Erzeugnisgrundformen	– die unterschiedlichen Merkmale der Stilrichtungen zuordnen. – verschiedene Varianten der Bekleidungsformen (Röcke, Hosen, Blusen, Jacken, Kleider, Arbeitskleidung, Schutzkleidung) beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Körpermaße und Größensysteme	– die männliche und weibliche Proportionsfigur analysieren und Abweichungen feststellen. – die Größensysteme (DOB, HAKA, Kinder) unterscheiden und die Größensysteme für Deutschland, Europa und Amerika vergleichen.

4.3 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft

Das Fach Angewandte Naturwissenschaft leistet einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagenausbildung. Der Schüler erwirbt Kompetenzen aus den Bereichen chemische Grundlagen und textile Faserstoffe und deren Wechselwirkungen unter bestimmten Bedingungen (Reinigung und Veredlung).

Die Inhalte des Faches stehen damit im engen Zusammenhang mit dem Schwerpunktthema textile Werkstoffe des Faches Wirtschaft.

Die aufeinander abgestimmte Ausprägung der vier Kompetenzbereiche bereitet die Schüler auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor.

Der Schüler kann

- die chemischen Grundlagen zum Aufbau der Stoffe erklären,
- spezifische Sachverhalte und Zusammenhänge strukturieren und fachsprachlich formulieren,
- textile Faserstoffe nach ihrer Herkunft zuordnen,
- Reinigungsmittel und ausgewählte Veredlungsverfahren nennen und deren Bedeutung analysieren (besonders in ökologischer Hinsicht) sowie
- erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in arbeitsprozessorientierten Lernsituationen anwenden.

Klassenstufe 10

Chemische Grundlagen

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundbegriffe	– physikalische und chemische Strukturmerkmale unterscheiden. – allgemein den Atom- und Molekülaufbau mit Hilfe des PSE erklären. – chemische Bindungen unterscheiden (Atombindung, Ionenbindung, polare Atombindung, Metallbindung) und erklären. – ketten- und ringförmige Kohlenwasserstoffe unterscheiden. – Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Bau von Glukose, Stärke und Zellulose beschreiben. – die chemischen Reaktionen zur Bildung makromolekularer Stoffe, wie Polyaddition, Polykondensation und Polymerisation, unterscheiden. – erkennen, dass unterschiedliche molekulare Strukturen die Ursache für unterschiedliche Eigenschaften der Fasern sind.

Textile Faserstoffe**(ca. 10 Stunden)**

Übersicht über die textilen Faserstoffe und deren Entstehung	– die Faserstoffe in Gruppen einordnen und die Abkürzungen nach EDV-Schlüssel benennen.
--	---

Klassenstufe 11**Waschmittel****(ca. 20 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Waschmittel	– die Notwendigkeit des Einsatzes von Tensiden beim Waschprozess erläutern. – die Einsatzmöglichkeiten von Seifen und Syndets beim Waschvorgang erklären. – die Inhaltsstoffe von Voll-, Color-, Fein- und Wollwaschmitteln nennen und die Einsatzmöglichkeiten erklären. – den Zusammenhang zwischen Umweltbelastung und Waschmitteldosierung erörtern.

Veredlungsverfahren**(ca. 20 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Allgemeine und spezielle Veredlungsverfahren	– Ziel und Zweck der Veredlung erläutern. – die Veredlungsverfahren (Vorappretur, Färben, Drucken, Nachappretur) nennen. – die ausgewählten Veredlungsverfahren von Flächen aus Baumwolle (mercerisieren, krumpfarmausrüsten, pflegeleichtausrüsten) erläutern. – die ausgewählten Veredlungsverfahren von Flächen aus Wolle (mottensicher, filzfrei, walken) erläutern. – die ausgewählten Veredlungsverfahren von Flächen aus Synthefasern (antistatische Ausrüstung, antimikrobielle Ausrüstung) erläutern.

4.4 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation

Das Fach Technische Kommunikation leistet einen wesentlichen Betrag zur Grundlagenausbildung. Der Schüler erwirbt Kompetenzen in den Bereichen Informationsbeschaffung, Informationsverarbeitung und Informationsaustausch für die zukünftige, berufliche und persönliche Aus- und Weiterbildung.

Der Schüler kann

- mit dem Betriebssystem MS WINDOWS umgehen und Standardsoftware sowie fachrichtungsbezogene Software anwenden und
- den PC zur Informationsgewinnung nutzen und zur Informationsverarbeitung gezielt einsetzen.

Klassenstufe 10

Grundlagen der Datenverarbeitung

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Einführung in die Datenverarbeitung	– im Bereich der Grundlagen der Datenverarbeitung die geschichtliche Entwicklung der Datenverarbeitung nachvollziehen und das EVA-Prinzip beschreiben. – im Sinne der John-von-Neumann-Architektur die Computerkonfiguration erklären und Eingabe- und Ausgabegeräte benennen. – die Zentraleinheit beschreiben und externe Speicher erläutern.
Software für den Computer	– verschiedene Begriffe und Beispiele zu Software benennen und anwenden. – Begriffe zu Windows richtig definieren und deren Leistungsparameter korrekt einschätzen. – mit der Windowsoberfläche korrekt umgehen und die verschiedenen Elemente, wie Desktop, Taskleiste, Symbole, Startmenü, richtig nutzen. – die Fenstertechnik erläutern und allgemeine Einstellungen der Oberfläche und des Systems den individuellen Bedürfnissen anpassen. – verschiedene Medien, wie Festplatte, CD/DVD, USB-Stick und andere für die Arbeit mit Dateien richtig vorbereiten (formatieren) und korrekt einsetzen (kopieren). – den Aufbau und die Handhabung des Windows Explorers richtig beschreiben und die Anwendung, wie Anlegen, Umbenennen, Verschieben, Kopieren und Löschen von Dateien, korrekt praktizieren.

Thema	Der Schüler kann
Anwenden des Personalcomputers	– allgemeine Grundlagen von Standardprogrammen nennen und erläutern. – eine Übersicht marktüblicher Software erstellen.

Textverarbeitung

(ca. 60 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Gestalten von Texten	– Allgemeines zum Umgang mit der Textverarbeitung beschreiben. – das Programm starten, die Bildschirmteilung erläutern und die Programmsteuerung beschreiben. – beim Schreiben von Texten den Unterschied zwischen „Speichern“ und „Speichern unter“ richtig beschreiben und anwenden. – die Bearbeitung von Texten korrekt durchführen. – die verschiedenen Formatierungen, wie Zeichen- und Absatzformatierungen, Zeilenausrichtung, Formatvorlagen, Einsatz von Tabulatoren und der Umgang mit Tabellen, anwenden. – einen Brief nach DIN 5008 korrekt erstellen und die verschiedenen Einteilungen, Formatierungen und Abmaße richtig einrichten. – weiterhin Abbildungen im Text korrekt einbinden, Cliparts einfügen und das Bearbeiten, Verschieben und Anordnen von Text richtig durchführen.

Klassenstufe 11

Bedeutung der Computertechnik in der Bekleidungsindustrie, Aufbau eines CAD-Arbeitsplatzes

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Der Aufbau eines CAD-Arbeitsplatzes für die Bekleidungsindustrie	– den Einsatz von Computern und die Auswirkungen auf das Berufsfeld wiedergeben. – den Aufbau eines CAD-Arbeitsplatzes beschreiben. – die Notwendigkeit des Datenschutzes erklären. – Daten speichern, archivieren, drucken und plotten.

Thema	Der Schüler kann
Grundschnittkonstruktion mit berufsbezogener Anwendersoftware	– die Grundbegriffe der Schnittkonstruktion, wie Körpermaße, Kennmaße, Sekundärmaße, Konstruktionsmaße und Messstrecken, unterscheiden. – die Regeln zur Arbeit mit einer berufsbezogenen Anwendersoftware anwenden. – das Programm starten und die unterschiedlichen Grundkonstruktionen des jeweiligen Maßsystems holen. – Umfangslinien, wie Parallele und Ecken, erzeugen und bearbeiten. – einfache Linienfunktionen erzeugen. – Punkt-, Linien- und Richtungskonstruktionen durchführen und für einfache Konstruktionen anwenden. – Transformationen selbstständig durchführen. – Texte, Schraffuren, Attribute, Symbole setzen und somit selbstständig Schnittteile mit fachgerechten Markierungen erstellen. – einfache Konstruktionen (wie z. B. Patten, Manschetten, Taschen, Kissenhüllen, Topflappen) ausführen und Schnittschablonen konstruieren. – einfache, ausgewählte und vorhandene Grundkonstruktionen verschiedener Maßsysteme modellieren. – am Bildschirm gradieren.

5 Fachpraktischer Unterricht

5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht

Im fachpraktischen Unterricht erlangen die Schüler die Fähigkeiten und Fertigkeiten, Werkzeuge und Maschinen auszuwählen, sie sachgerecht zu handhaben und zu pflegen.

Der Schüler kann

- den Arbeitsplatz optimal einrichten, technologische Arbeitsabläufe selbstständig und zielorientiert ausführen,
- Arbeitsabläufe planen,
- mit Hilfe von Näh- und Spezialmaschinen verschiedene Arbeitsproben unter Berücksichtigung der entsprechenden Arbeitstechniken anfertigen und die Arbeitsergebnisse entsprechend den Qualitätsnormen einschätzen sowie
- die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten über technologische Abläufe anwenden, um textile Produkte zu gestalten.

Klassenstufe 10

Vorfertigung

(ca. 90 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Unfall- und Arbeitsschutz	– Unfallgefahren erkennen und vermeiden.
Grundlegende Nähtechniken	– Werkzeuge und Geräte fachgerecht handhaben. – den Arbeitsplatz nach ergonomischen Gesichtspunkten einrichten und die Grifftechniken rationell anwenden. – kreativ gestalten und gelernte Handsticharten sicher anwenden.
Umgang mit der Nähmaschine	– die Doppelsteppstichnähmaschine bedienen, in ihrem Aufbau und der Arbeitsweise erläutern. – maschinentechnische Nähübungen auf unterschiedlichen Materialien ausführen. – die Nähmaschine fachgerecht einstellen, pflegen und warten sowie Nähstörungen beseitigen.
Bedienung unterschiedlicher Bügelgeräte	– die Sicherheitsbestimmungen konsequent anwenden. – die Bügelgeräte fachgerecht warten und pflegen. – Haushaltsbügelgeräte und Handarbeitsbügelplätze mit Dampferzeuger entsprechend unterschiedlichen Verfahren fachgerecht bedienen.

Thema	Der Schüler kann
Zuschnitt	– rationell zuschneiden unter Beachtung des Fadenlaufs.
Nahtverbindungen	– Einfach- und Doppelnähte unterscheiden und fertigen. – materialbezogen unterschiedliche Nadel- und Nähgarnstärken verwenden.

Arbeitsprobenanfertigung

(ca. 230 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Schnittkantenbefestigung	– mit Hilfe der Haushaltnähmaschine und der Überwendlich-nähmaschine versäubern. – unter Verwendung von fadengeradem Einfassband und Schrägband Schnittkanten einfassen. – Nähte in unterschiedlichen Breiten steppen.
Verstärzarbeiten	– textile Materialien in unterschiedlichen Formen und Größen verstärken.
Formgebende Nähtechniken	– Abnäher nähen. – Kräuseltechniken anwenden.
Verschlussarbeiten	– Reißverschlüsse einarbeiten. – Knöpfe annähen und Maschinenknopflöcher fertigen.
Saumverarbeitung	– Säume von Hand und mit der Nähmaschine nähen.
Kreatives Gestalten textiler Produkte	– erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten über technologische Abläufe anwenden, um textile Produkte zu gestalten.

Klassenstufe 11

Arbeitsprobenanfertigung

(ca. 160 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Arbeitsplanung	– verschiedene Arbeitsfolgen planen und prüfen.
Zuschnitt	– Schnittteile unter Beachtung des Fadenlaufs und der unterschiedlichen Konfektionsgrößen auflegen, sauber aufzeichnen und rationell zuschneiden.
Schnittkantenbefestigung	– Schnittkanten durch Verstärken befestigen.
Bundverarbeitung	– einen angeschnittenen Bund und einen angesetzten Bund herstellen.
Taschenverarbeitung	– eingearbeitete und aufgesetzte Taschen nähen.

Thema	Der Schüler kann
Formgebung durch Bügeln und Fixieren	– Bekleidungsteile mit Hilfe von Vliesstoffen verstärken.
Spezialmaschinenanwendung	– Schnittkanten versäubern. – Nähautomaten und Stickmaschinen bedienen.
Anfertigung textiler Produkte	– erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten über technologische Abläufe anwenden, um textile Produkte zu gestalten.